

2026학년도 2학기 교수계획표

교과목명	빅뱅 우주 속의 우리	교과목번호	ZF1200598	분반	001
개설학과	물리학과	개설학년	전학년	학점-이론-실습	3.0 - 3.0 - 0.0
강의시간 및 강의실	금 13:00-16:00 308-211				
담당교수	이창환	연구실 (상담가능장소)		상담시간	
		연락처	0515102165	이메일	cleee@pusan.ac.kr
수업방식	· 원격(비실시간) · 강의식				
평가방법	성적은 출석, 과제, 중간시험과 기말시험 등을 종합하여 평가한다. 반영비율은 출석/과제 30%, 중간고사 35%와 기말고사 35% 예정이다. (반영 비율은 변동될 수 있고, 변동시 사전에 미리 공지 예정) * 장애학생의 경우 시험기간의 연장이 가능하며, 대필이나 컴퓨터를 활용하여 시험에 응시할 수 있습니다.				
선수과목 및 지식					
교수목표	빅뱅 우주론 및 현대물리학의 주요 개념을 과학 자료, 사진, 그림, 영화 등 다양한 멀티미디어 자료를 활용하여 수식없이 이해한다.				
강의개요	(전반부) 빅뱅 우주 및 천체 현상을 이해하는데 필요한 양자시공간, 뉴턴역학, 양자장론, 흑체복사 등 현대물리학의 주요 개념을 강의한다. (후반부) 상대론, 블랙홀, 중력과, 새로운 차원, 엔트로피, 케이오스와 프랙탈 등, 현대 우주론 및 천체물리학의 주요 현상을 강의한다. ** 모든 강의는 사전 녹화된 동영상 학습으로 진행된다. * 장애학생의 경우 장애학습지원센터와 강의 및 과제에 대한 사전 협의가 가능합니다.				
교재 및 참고문헌					
직접입력	(주교재)주교재는 없고, 강의 및 관련된 참고 자료는 PLATO에 업로드 (부교재1)PLATO에 업로드				

주별 강의계획		
주차	강의 및 실험 실기 내용	과제 및 기타 참고사항
제1주	[표절, 시험 부정행위 예방교육 및 실험·실습 안전교육 실시] 빅뱅 우주론 소개	진도는 변경 가능. 과제는 PLATO에 별도 안내.
제2주	양자 시공간 - 무한한 창조의 공간	
제3주	동계 스포츠와 뉴턴 역학, 뉴턴의 만유인력	
제4주	입자의 존재와 운동 - 입자의 이중성	
제5주	불확실성과 확률의 세상 - 양자역학	
제6주	흑체복사와 원자스펙트럼 - 우주 관측의 기초	
제7주	현대물리와 기하학	
제8주	중간고사	
제9주	인터스텔라 영화 속의 물리 - 중력과	
제10주	영화 컨택트 속의 물리, 특수상대론 1	
제11주	특수상대론 2	
제12주	우주 시공간의 기하학 - 일반상대론, 중력	
제13주	블랙홀과 정보역설	
제14주	빅뱅우주와 외계문명, 시간과 엔트로피, 카이오스와 프랙탈	
제15주 (지정보강주)	보강 수업	
제16주	기말고사	